

Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 2 з
дисципліни «Бази даних»

«Створення баз даних»

Варіант 19

Виконав студент

ІП-12 Орищенко Ярослав Олександрович

(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірила

Марченко Олена Іванівна

Мета:

- Створення бази даних шляхом визначення схеми БД та заповнення її тестовими даними
- Навчитися проектувати бази даних, вводити і редагувати структуру таблиць та дані в таблицях
- Вивчити DDL-команди SQL для роботи з таблицями (створення, модифікації та видалення таблиць)
- Вивчити використовувані в SQL засоби для підтримки цілісності даних та їх практичне застосування.

Постановка задачі лабораторної роботи № 2

1) Створити схему БД згідно з розробленою в роботі №1 ER-моделлю

2) Розробити SQL-скрипти для:

- створення таблиць в БД засобами мови SQL. Передбачити обмеження для підтримки цілісності та коректності даних;
- зміни в структурах таблиць, обмежень засобами мови SQL (до 20 різних за суттю запитів для таблиць);
- Видалення окремих елементів або самих таблиць засобами мови SQL (до 10 різних за суттю команд);
- Встановлення зв'язків між таблицями засобами мови SQL.
- визначити декілька (2-3) типів користувачів, котрі будуть працювати з базою даних. Для кожного користувача визначити набір привілеїв, котрі він буде мати;
- для типу користувача створити відповідну роль та наділити її необхідними привілеями;
- створити по одному користувачу в базі даних для кожного типу та присвоїти їм відповідні ролі.

- 3) Згенерувати схему даних засобами СУБД
- 4) Імпортувати дані в створену БД з використанням засобів СУБД

Індивідуальне завдання:

Казначейство. Казначейство – це посередник між бюджетними установами і комерційними банками. Призначення казначейства – контролювати витрачання грошей бюджетних установ на відповідність затвердженим кошторисам. Кошторис бюджетної установи на рік – це ліміти витрат установи в розрізі Кодів економічної класифікації видатків (КЕКВів). Залишки грошей бюджетних установ Казначейство також відслідковує по КЕКВах. Підрозділи Казначейства організовані по територіальному принципу (напр., київські вищі обслуговує Управління державного казначейства в м.Києві). Бюджетна установа готує платіжні доручення на оплату своїх видатків. У ньому крім звичайних реквізитів (дата, №, отримувач, підстава, сума) вказаний КЕКВ. Казначейство затверджує платіжне доручення, якщо видатки залишаються в межах запланованих у кошторисі (в розрізі КЕКВів) і достатньо грошей у наявності на відповідному КЕКВі. В разі зміни кошторису розпорядником бюджетних коштів казначейство приймає до контролю змінений кошторис.

Виконання:

- 1) Створити схему БД згідно з розробленою в роботі №1 ER-моделлю

```
USE master
GO

IF EXISTS (
    SELECT name
    FROM sys.databases
    WHERE name = N'БД_лаб2'
)
DROP DATABASE БД_лаб2
GO

CREATE DATABASE БД_лаб2
GO
```

- 2) Розробити SQL-скрипти для:

а. створення таблиць в БД засобами мови SQL. Передбачити обмеження для підтримки цілісності та коректності даних;

```
USE БД_лаб2
```

```
CREATE TABLE Регіональне_казначейство
(
    ID VARCHAR(10) NOT NULL,
    Регіон VARCHAR(30) NOT NULL,
    Кількість_бюджетних_установ INT NOT NULL,
    Кількість_працівників INT
);
GO
```

```
CREATE TABLE Працівник_казначейства
(
    Номер_паспорту VARCHAR(10) NOT NULL,
    Прізвище VARCHAR(15) NOT NULL,
    Імя VARCHAR(15),
    Посада VARCHAR(30) NOT NULL,
    Зарплата FLOAT CHECK (Зарплата > 0)
);
GO
```

```
CREATE TABLE Комерційний_банк
(
    ID VARCHAR(10) NOT NULL,
    Назва VARCHAR(30) NOT NULL,
    Директор VARCHAR(30)
);
GO
```

```
CREATE TABLE Бюджетна_установа
(
    ID VARCHAR(10) NOT NULL,
    Назва VARCHAR(60) NOT NULL,
    Директор VARCHAR(30),
    Кількість_працівників INT,
    Бюджет FLOAT NOT NULL CHECK (Бюджет >= 0)
);
GO
```

```
CREATE TABLE Кошторис
(
    ID VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    Рік INT NOT NULL,
    Бюджет INT NOT NULL
);
GO
```

```
CREATE TABLE КЕКВ
(
    ID VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    Призначення VARCHAR(50) NOT NULL,
    Залишок_коштів INT
);
```

```
);
GO

CREATE TABLE Платіжне_доручення
(
    ID VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    Дата DATE NOT NULL,
    Підстава VARCHAR(50) NOT NULL,
    Сума INT NOT NULL CHECK (Сума >= 0),
    Отримувач VARCHAR(50)
);
```

б. зміни в структурах таблиць, обмежень засобами мови SQL (до 20 різних за суттю запитів для таблиць);

```
USE БД_Лаб2
GO

ALTER TABLE Регіональне_казначейство
    ADD CONSTRAINT PK_Казначейство PRIMARY KEY(ID)
GO

ALTER TABLE Працівник_казначейства
    ADD CONSTRAINT Працівник PRIMARY KEY(Номер_паспорту, Прізвище)

ALTER TABLE Працівник_казначейства
    ADD Казначейство VARCHAR(10) NOT NULL
GO

ALTER TABLE Бюджетна_установа
    ADD CONSTRAINT PK_Бюджетна_установа PRIMARY KEY(ID)

ALTER TABLE Бюджетна_установа
    ADD Казначейство VARCHAR(10) NOT NULL

ALTER TABLE Бюджетна_установа
    ADD Комерційний_банк VARCHAR(10) NOT NULL

ALTER TABLE Бюджетна_установа
    ALTER COLUMN Назва VARCHAR(70) NOT NULL
GO

ALTER TABLE Комерційний_банк
    ADD CONSTRAINT PK_Комерційний_банк PRIMARY KEY(ID)
GO

ALTER TABLE Кошторис
    ADD Бюджетна_установа VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL
GO

ALTER TABLE Платіжне_доручення
    ADD Бюджетна_установа VARCHAR(10) NOT NULL

ALTER TABLE Платіжне_доручення
    ADD КЕКВ VARCHAR(10) NOT NULL
GO
```

```
ALTER TABLE КЕКВ  
ADD Кошторис VARCHAR(10) NOT NULL
```

```
ALTER TABLE КЕКВ  
ALTER COLUMN Залишок_коштів FLOAT
```

с. Видалення окремих елементів або самих таблиць засобами мови SQL (до 10 різних за суттю команд);

```
USE БД_лаб2  
GO
```

```
ALTER TABLE Працівник_казначейства  
DROP CONSTRAINT Працівник
```

```
ALTER TABLE Працівник_казначейства  
DROP COLUMN Номер_паспорту
```

```
ALTER TABLE Працівник_казначейства  
ADD Номер_паспорту VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY  
GO
```

```
ALTER TABLE КЕКВ  
DROP COLUMN Кошторис  
GO
```

```
ALTER TABLE Комерційний_банк  
DROP COLUMN Директор  
GO
```

```
ALTER TABLE Бюджетна_установа  
DROP COLUMN Директор  
GO
```

```
ALTER TABLE Кошторис  
DROP COLUMN Бюджет
```

д. Встановлення зв'язків між таблицями засобами мови SQL.

```
USE БД_лаб2  
GO
```

```
ALTER TABLE Працівник_казначейства  
ADD CONSTRAINT Працівник_казначейство  
FOREIGN KEY (Казначейство)  
REFERENCES Регіональне_казначейство(ID)  
ON DELETE CASCADE;  
GO
```

```
ALTER TABLE Бюджетна_установа  
ADD CONSTRAINT Установа_казначейство
```

```

FOREIGN KEY (Казначейство)
REFERENCES Регіональне_казначейство(ID)
ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE Бюджетна_установа
ADD CONSTRAINT Установа_банк
FOREIGN KEY (Комерційний_банк)
REFERENCES Комерційний_банк(ID)
ON DELETE CASCADE;
GO

ALTER TABLE Кошторис
ADD CONSTRAINT Кошторис_установа
FOREIGN KEY (Бюджетна_установа)
REFERENCES Бюджетна_установа(ID)
ON DELETE CASCADE;
GO

ALTER TABLE Платіжне_доручення
ADD CONSTRAINT Доручення_установа
FOREIGN KEY (Бюджетна_установа)
REFERENCES Бюджетна_установа(ID)
ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE Платіжне_доручення
ADD CONSTRAINT Доручення_КЕКВ
FOREIGN KEY (КЕКВ)
REFERENCES КЕКВ(ID)
ON DELETE CASCADE;
GO

```

- е.** визначити декілька (2-3) типів користувачів, котрі будуть працювати з базою даних. Для кожного користувача визначити набір привілеїв, котрі він буде мати;
- ф.** для типу користувача створити відповідну роль та наділити її необхідними привілеями;
- г.** створити по одному користувачу в базі даних для кожного типу та присвоїти їм відповідні ролі.

```

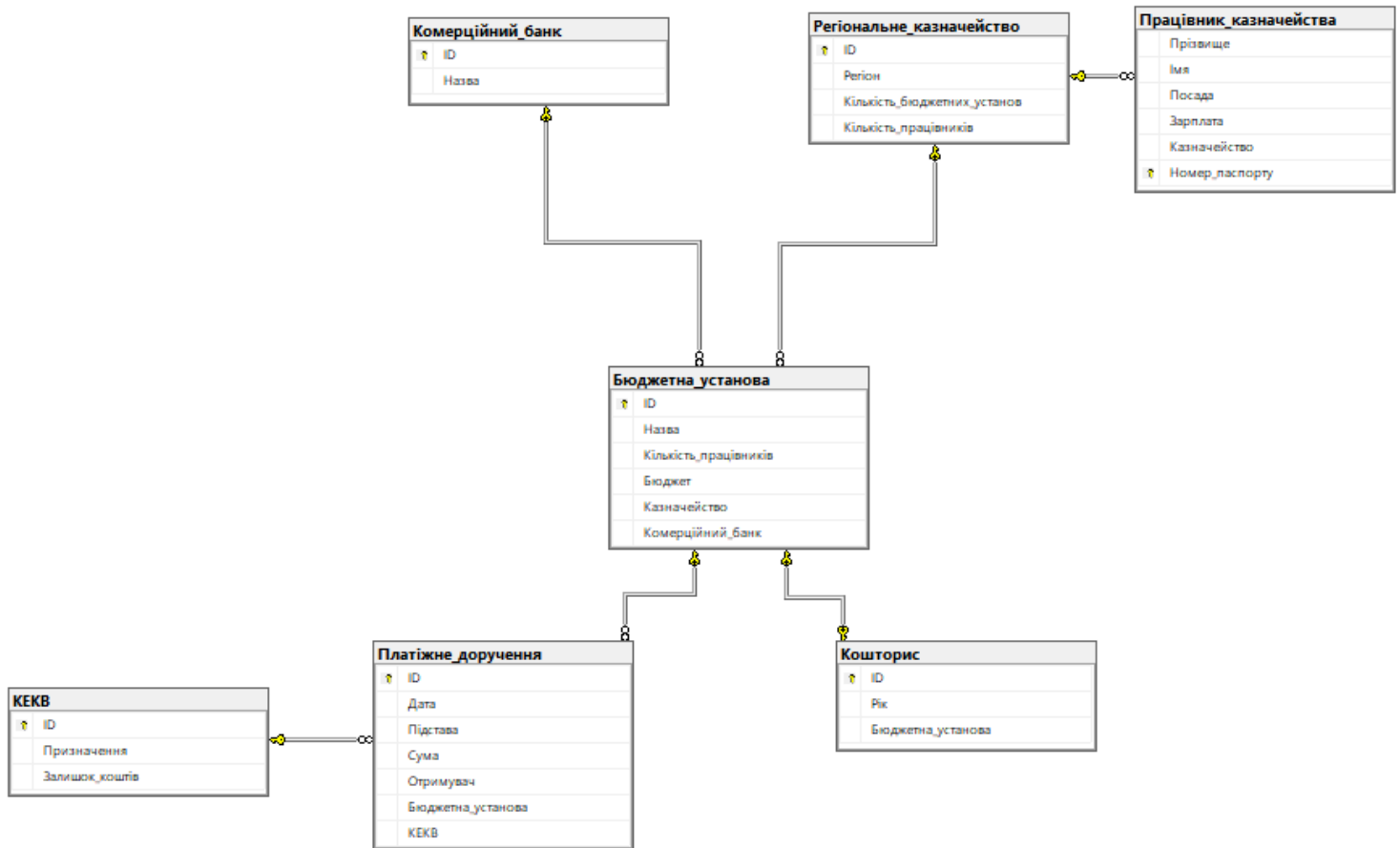
CREATE LOGIN Yaroslav WITH PASSWORD = 'Yaroslav', DEFAULT_LANGUAGE =
us_english
CREATE USER Yaroslav FOR LOGIN Yaroslav
EXEC sp_addrolemember N'db_ddladmin', N'Yaroslav'
EXEC sp_addrolemember N'db_datawriter', N'Yaroslav'
EXEC sp_addrolemember N'db_datareader', N'Yaroslav'

CREATE LOGIN reader WITH PASSWORD = 'reader', DEFAULT_LANGUAGE =
us_english

```

```
CREATE USER reader FOR LOGIN reader
EXEC sp_addrolemember N'db_datareader', N'reader'
```

3) Згенерувати схему даних засобами СУБД



4) Імпортувати дані в створену БД з використанням засобів СУБД (не менше 15 кортежів у кожную таблицю)

```

1 USE БД_лаб2
2 GO
3
4 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
5 VALUES('РГККВ01', 'Київ', 120, 50);
6 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
7 VALUES('РГККВ05Л01', 'Київська область', 132, 55);
8 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
9 VALUES('РГКЖР01', 'Житомир', 78, 25);
10 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
11 VALUES('РГКЖР05Л01', 'Житомирська область', 89, 44);
12 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
13 VALUES('РГКЧ01', 'Черкаси', 55, 22);
14 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
15 VALUES('РГКЧ05Л01', 'Черкаська область', 70, 28);
16 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
17 VALUES('РГКЛВ01', 'Львів', 110, 45);
18 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
19 VALUES('РГКЛВ05Л01', 'Львівська область', 112, 41);
20 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
21 VALUES('РГКЛК01', 'Луцьк', 51, 23);
22 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
23 VALUES('РГКЛК05Л01', 'Луцька область', 69, 30);
24 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
25 VALUES('РГКОС01', 'Одеса', 101, 45);
26 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
27 VALUES('РГКОС05Л01', 'Одеська область', 110, 41);
28 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
29 VALUES('РГКХВ01', 'Харків', 106, 39);
30 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
31 VALUES('РГКХВ05Л01', 'Харківська область', 63, 21);
32 INSERT INTO Регіональне_казначейство(ID, Регіон, Кількість_бюджетних_установ, Кількість_працівників)
33 VALUES('РГКПВ01', 'Полтава', 69, 29);
34 GO
```

```

35
36 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
37 VALUES('FF1JK45', 'Шевченко', 'Тарас', 'Директор', 30500, 'РГКХВ01')
38 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
39 VALUES('JZHNS26', 'Франко', 'Іван', 'Секретар', 14200, 'РГКПВ01')
40 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
41 VALUES('GH63JNB', 'Олесь', 'Олександр', 'Охоронець', 12110, 'РГКЛВ01')
42 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
43 VALUES('DF3FG12', 'Костенко', 'Ліна', 'Асистент відділу', 18500, 'РГККВ01')
44 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
45 VALUES('JMN452B', 'Стус', 'Василь', 'Прибиральник', 11000, 'РГККВ0БЛ01')
46 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
47 VALUES('NH63NL9', 'Тичина', 'Павло', 'Помічник керівника', 17050, 'РГККВ01')
48 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
49 VALUES('BC36MN2', 'Гончар', 'Олесь', 'Голова відділу кадрів', 23000, 'РГКОС0БЛ01')
50 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
51 VALUES('PO76SBT', 'Жадан', 'Сергій', 'Офіс менеджер', 21100, 'РГКЧ01')
52 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
53 VALUES('NV23ZA2', 'Іздрик', 'Юрій', 'Фінансист', 16320, 'РГКХВ01')
54 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
55 VALUES('BU76VP3', 'Дереш', 'Любо', 'Юрист', 17400, 'РГККВ0БЛ01')
56 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
57 VALUES('YT67R4E', 'Віграновський', 'Микола', 'Програміст', 19500, 'РГКХВ0БЛ01')
58 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
59 VALUES('MP44ZVG', 'Довженко', 'Олександр', 'Секретар', 15300, 'РГККВ01')
60 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
61 VALUES('IMG1P2F', 'Драч', 'Іван', 'Статист', 18290, 'РГКЛВ01')
62 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
63 VALUES('NB5J3G1', 'Павличко', 'Дмитро', 'Прибиральник', 13060, 'РГКОС0БЛ01')
64 INSERT INTO Працівник_казначейства(Номер_паспорту, Прізвище, Імя, Посада, Зарплата, Казначейство)
65 VALUES('BM663FG', 'Винниченко', 'Володимир', 'Директор', 26000, 'РГКЧ01')
66 GO

```

```

67
68 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
69 VALUES('ПБК', 'АТ КБ "ПРИВАТБАНК"')
70 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
71 VALUES('АФБК', 'АТ "Альфа-Банк"')
72 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
73 VALUES('СТБК', 'АТ "Сітібанк"')
74 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
75 VALUES('ІНГБК', 'АТ "ІНГ Банк Україна"')
76 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
77 VALUES('ОШДБК', 'АТ "Ощадбанк"')
78 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
79 VALUES('УКРСМБК', 'АТ "Укрексімбанк"')
80 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
81 VALUES('УГБК', 'АБ "УКРГАЗБАНК"')
82 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
83 VALUES('РФНБК', 'АТ "Райффайзен Банк"')
84 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
85 VALUES('УКРСББК', 'АТ "УКРСИББАНК"')
86 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
87 VALUES('ПМБ', 'АТ "ПУМБ"')
88 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
89 VALUES('КДАГЛБК', 'АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"')
90 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
91 VALUES('ПВД', 'АБ "Південний"')
92 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
93 VALUES('КДБК', 'ПАТ "КРЕДОБАНК"')
94 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
95 VALUES('УНСБК', 'АТ "Універсал Банк"')
96 INSERT INTO Комерційний_банк(ID, Назва)
97 VALUES('ТСКБК', 'АТ "ТАСКОМБАНК"')
98 GO

```

```

99
100 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
101 VALUES('26409637', 'АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА', 1093000000, 'РГККВ01', 120, 'ПБК')
102 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
103 VALUES('20064120', 'ВЕРХОВНА РАДА', 5010900000, 'РГККВ01', 340, 'УНСБК')
104 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
105 VALUES('02224301', 'НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ МИСТЕЦТВ ІМ.БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ', 30000000, 'РГКПВ01', 31, 'ТСКБК')
106 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
107 VALUES('21657170', 'НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ "МУЗЕЙ ІВАНА ГОНЧАРА"', 69000000, 'РГКЧСОБЛ01', 50, 'ОЩДБК')
108 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
109 VALUES('02141207', 'КИЇВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА', 151500000, 'РГККВ01', 102, 'ПМБ')
110 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
111 VALUES('03494327', 'ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ М.КИЄВА', 980000000, 'РГККВ01', 250, 'ТСКБК')
112 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
113 VALUES('26476487', 'ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ', 13000000, 'РГКЧС01', 60, 'ПБК')
114 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
115 VALUES('00180309', 'БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ', 210000000, 'РГКОС01', 240, 'УГБК')
116 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
117 VALUES('05416202', 'ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР', 40000000, 'РГКЛК01', 130, 'ПМБ')
118 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
119 VALUES('25904518', 'САНАТОРІЙ "ОЗЕРНИЙ"', 55000000, 'РГКОС01', 230, 'ТСКБК')
120 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
121 VALUES('25388519', 'ЦЕНТР МЕДИКО – СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПСИХІЧНО ХВОРИХ', 90000000, 'РГКЖРОБЛ01', 90, 'ПБК')
122 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
123 VALUES('36282427', 'МІСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТИНИ', 49000000, 'РГКЛВ01', 156, 'УНСБК')
124 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
125 VALUES('03188777', 'СВЯТОШИНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ', 23000000, 'РГККВ01', 78, 'ПВД')
126 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
127 VALUES('02012906', 'ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ', 670000000, 'РГККВ01', 165, 'ОЩДБК')
128 INSERT INTO Бюджетна_установа(ID, Назва, Бюджет, Казначейство, Кількість_працівників, Комерційний_банк)
129 VALUES('25411425', 'ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-КВАРТИРА П.Г. ТИЧИНИ', 30000000, 'РГКЛВ01', 24, 'УНСБК')
130 GO

```

```

131
132 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
133 VALUES('2226409637', 2022, '26409637')
134 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
135 VALUES('2220064120', 2022, '20064120')
136 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
137 VALUES('2202224301', 2022, '02224301')
138 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
139 VALUES('2221657170', 2022, '21657170')
140 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
141 VALUES('2202141207', 2022, '02141207')
142 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
143 VALUES('2203494327', 2022, '03494327')
144 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
145 VALUES('2226476487', 2022, '26476487')
146 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
147 VALUES('2200180309', 2022, '00180309')
148 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
149 VALUES('2205416202', 2022, '05416202')
150 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
151 VALUES('2225904518', 2022, '25904518')
152 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
153 VALUES('2225388519', 2022, '25388519')
154 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
155 VALUES('2236282427', 2022, '36282427')
156 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
157 VALUES('2203188777', 2022, '03188777')
158 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
159 VALUES('2202012906', 2022, '02012906')
160 INSERT INTO Кошторис(ID, Рік, Бюджетна_установа)
161 VALUES('2225411425', 2022, '25411425')
162 GO

```

```

164 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
165 VALUES('2111', 'Заробітна плата')
166 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
167 VALUES('2271', 'Оплата тепlopостачання')
168 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
169 VALUES('2272', 'Оплата водопостачання та водовідведення')
170 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
171 VALUES('2273', 'Оплата електроенергії')
172 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
173 VALUES('2274', 'Оплата природного газу')
174 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
175 VALUES('2276', 'Оплата енергосервісу')
176 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
177 VALUES('2710', 'Виплата пенсій і допомоги')
178 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
179 VALUES('2720', 'Стипендії')
180 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
181 VALUES('3141', 'Реконструкція житлового фонду (приміщень)')
182 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
183 VALUES('3142', 'Реконструкція та реставрація інших об'єктів')
184 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
185 VALUES('3143', 'Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури')
186 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
187 VALUES('3210', 'Капітальні трансфerti підприємствам')
188 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
189 VALUES('2210', 'Предмети, матеріали, обладнання та інвентар')
190 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
191 VALUES('2220', 'Медикаменти та перев'язувальні матеріали')
192 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
193 VALUES('2230', 'Продукти харчування')
194 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
195 VALUES('2240', 'Оплата послуг (крім комунальних)')
196 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
197 VALUES('2250', 'Видатки на відрядження')
198 INSERT INTO KEKB(ID, Призначення)
199 VALUES('2260', 'Видатки та заходи спеціального призначення')
200 GO

201
202 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
203 VALUES('2006412004292250', '2022-04-29', 'Видатки на відрядження', 400000, '20064120', '2250')
204 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
205 VALUES('2541142510112272', '2022-10-11', 'Оплата водопостачання та водовідведення', 12000, '25411425', '2272')
206 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
207 VALUES('3628242711082111', '2022-11-08', 'Заробітна плата', 529000, '36282427', '2111')
208 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
209 VALUES('2538851901042230', '2022-01-04', 'Продукти харчування', 120000, '25388519', '2230')
210 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
211 VALUES('0222430106142273', '2022-06-14', 'Оплата електроенергії', 31000, '02224301', '2273')
212 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
213 VALUES('0214120709212210', '2022-09-21', 'Предмети, матеріали, обладнання та інвентар', 25000, '02141207', '2210')
214 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
215 VALUES('0214120710303141', '2022-10-30', 'Реконструкція житлового фонду (приміщень)', 515000, '02141207', '3141')
216 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
217 VALUES('2640963702242260', '2022-02-24', 'Видатки та заходи спеціального призначення', 1000000, '26409637', '2260')
218 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
219 VALUES('0018030905172220', '2022-05-17', 'Медикаменти та перев'язувальні матеріали', 45000, '00180309', '2220')
220 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
221 VALUES('2006412007093210', '2022-07-09', 'Капітальні трансфerti підприємствам', 21000000, '20064120', '3210')
222 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
223 VALUES('0222430108133143', '2022-08-13', 'Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури', 1950000, '02224301', '3143')
224 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
225 VALUES('0214120703032720', '2022-03-03', 'Стипендії', 50000, '02141207', '2720')
226 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
227 VALUES('0349432711133142', '2022-11-13', 'Реконструкція та реставрація інших об'єктів', 3210000, '03494327', '3142')
228 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
229 VALUES('2590451804232111', '2022-04-23', 'Заробітна плата', 450000, '25904518', '2111')
230 INSERT INTO Платіжне_доручення(ID, Дата, Підстава, Сума, Бюджетна_установа, KEKB)
231 VALUES('0541620207022274', '2022-07-02', 'Оплата природного газу', 64000, '05416202', '2274')
232

```

Усі дані було успішно імпортовано у таблиці.

Висновок:

Протягом виконання лабораторної роботи було вивчено методи проектування баз даних, введення і редагування структури таблиць та даних

в таблицях, вивчено основні команди T-SQL для роботи з таблицями, вивчено засоби для підтримки цілісності даних в таблицях. На практиці було створено базу даних Казначейство, відповідно розроблений у першій лабораторній роботі ER-моделі, з незначними модифікаціями в її структурі для оптимізації роботи бази даних. У кожену таблицю бази даних було втворено по 15 унікальних кортежів даних.